

Guida di Preparazione Teorica per Neuroengineering (Sintesi per Domande Vero/Falso - Parte I)

Sintesi dei Concetti Chiave, Trabocchetti d'Esame e Cheat Sheet

Indice

Capitolo 1

Biofisica Cellulare e Potenziali di Membrana

1.1 Le Famiglie Ioniche e il Potenziale di Riposo

- **Le 4 famiglie ioniche principali** coinvolte nel funzionamento neuronale sono: Sodio (Na^+), Potassio (K^+), *Cloro* (Cl^-) e Calcio (Ca^{2+}). Il bromo (Br^-) o altri alogeni non svolgono alcun ruolo fisiologico principale nel neurone.
- **Potenziale di riposo (V_m)**: Nel neurone tipico è di circa -70 mV (polarizzato). Un potenziale di -90 mV è invece tipico delle cellule muscolari striate.
- **Genesi del potenziale di riposo**: Non è dovuto *esclusivamente* alle forze passive (diffusionali ed elettriche). Senza l'azione continua e termodinamicamente attiva (con consumo di ATP) delle **pompe ioniche** (trasporto attivo), i gradienti si annullerebbero nel tempo per diffusione passiva.

1.2 L'Equazione di Nernst e i Flussi Ionici

- **Valenza (z)**: Nell'equazione di Nernst, la valenza ionica può essere sia positiva (Na^+ : +1, Ca^{2+} : +2) sia negativa (Cl^- : -1).
- **Temperatura (T)**: Deve essere tassativamente espressa in **Kelvin** (K), non in gradi Celsius ($^{\circ}\text{C}$).
- **Direzione delle correnti nette**: La corrente ionica netta spinge sempre il potenziale di membrana verso il potenziale di equilibrio (E_j) dello specifico ione:
 - Se $E_{\text{Na}^+} = +30$ mV e $V_m = -70$ mV, la corrente netta di Na^+ muoverà il potenziale verso valori positivi (corrente **depolarizzante**, non iperpolarizzante).
 - Se $E_{\text{Cl}^-} = -80$ mV (ione negativo) e $V_m = -70$ mV, per spostare il potenziale verso -80 mV (iperpolarizzazione) devono entrare cariche negative nella cellula. Pertanto, la corrente netta di Cl^- sarà diretta **dall'esterno verso l'interno** della cellula.

1.3 Meccanismi di Trasporto e Sommazione Sinaptica

- **Pompe ioniche**: Svolgono trasporto **attivo** (contro gradiente, consumando energia/ATP). I canali ionici svolgono trasporto **passivo** (secondo gradiente elettrochimico).
- **Sinapsi inibitoria (IPSP)**: Provoca sempre un'**iperpolarizzazione** della membrana post-sinaptica (allontanando il potenziale dalla soglia). Una sinapsi eccitatoria (EPSP) provoca invece una depolarizzazione.

- **Sommazione spaziale e temporale:** Non si escludono a vicenda; possono avvenire simultaneamente. La sommazione temporale dipende strettamente dalla distanza temporale tra potenziali d'azione consecutivi nel neurone pre-sinaptico.

Trabocchetti d'Esame - Capitolo 1

- **Trappola:** “Le 4 famiglie ioniche principali sono Na^+ , K^+ , Br^- e Ca^{2+} ” $\implies$ **FALSO** (è Cl^- , non Br^-).
- **Trappola:** “Il potenziale di riposo del neurone è -90 mV ” $\implies$ **FALSO** (è -70 mV ; -90 mV è tipico della fibra muscolare).
- **Trappola:** “Le pompe ioniche si basano su meccanismi di trasporto passivo” $\implies$ **FALSO** (trasporto attivo con consumo di ATP).
- **Trappola:** “La temperatura nell'equazione di Nernst è espressa in gradi Celsius” $\implies$ **FALSO** (va espressa in Kelvin).

Capitolo 2

Il Potenziale d'Azione e la Propagazione

2.1 Fisiologia dello Spike (Tutto o Nulla)

- **Canali voltaggio-dipendenti:**
 - L'apertura dei canali del **Sodio (Na^+)** è responsabile della fase di **depolarizzazione rapida** (fase ascendente dello spike).
 - L'apertura dei canali del **Potassio (K^+)** (congiuntamente all'inattivazione di quelli del Sodio) è responsabile della fase di **ripolarizzazione** (fase discendente).
- **Refrattarietà:**
 - **Assoluta:** Dovuta allo stato di **inattivazione** dei canali del Sodio (la porta di inattivazione si chiude al picco del potenziale). In questo periodo è biologicamente impossibile generare un secondo spike, indipendentemente dall'intensità dello stimolo.
 - **Relativa:** Dovuta alla lenta chiusura dei canali del Potassio, che causa un'iperpolarizzazione post-potenziale (*undershoot*). È possibile generare uno spike, ma serve uno stimolo più intenso.
- **Codifica dell'informazione:** Lo spike ha sempre la stessa ampiezza e durata ("tutto o nulla"). L'informazione non è codificata nell'ampiezza dello spike, bensì nella **frequenza di scarica** (*rate coding*) e nella distanza temporale tra gli impulsi.

2.2 Propagazione dell'Impulso

- **Unidirezionalità:** Garantita dallo stato di refrattarietà assoluta dei canali del Sodio appena transitati dal potenziale d'azione.
- **Conduzione continua vs Saltatoria:**
 - La conduzione continua avviene nelle fibre amieliniche ed è lenta ($\approx 1 \text{ m/s}$).
 - La conduzione saltatoria avviene nelle fibre mieliniche ed è molto rapida ($\approx 120 \text{ m/s}$). Il potenziale "salta" da un **nodo di Ranvier** all'altro.
- **Effetto della mielina:** La guaina aumenta la resistenza trasversale di membrana (r_m) e riduce la capacità (c_m), espandendo la costante di spazio λ .

Trabocchetti d'Esame - Capitolo 2

- **Trappola:** “Il parametro più informativo dello spike train è l'ampiezza dei singoli impulsi” $\implies$ **FALSO** (l'ampiezza è costante; conta la frequenza o l'intervallo temporale).
- **Trappola:** “La conduzione continua è più rapida di quella saltatoria” $\implies$ **FALSO** (la saltatoria è circa 100 volte più veloce).
- **Trappola:** “La refrattarietà assoluta dipende dai canali del Potassio” $\implies$ **FALSO** (dipende dallo stato di inattivazione dei canali del Sodio).

Capitolo 3

Neuroanatomia e Plasticità

3.1 Anatomia Funzionale e Strutture

- **Sostanza grigia vs bianca:** La sostanza grigia contiene corpi cellulari e dendriti; la sostanza bianca è composta da assoni mielinizzati (alto contenuto lipidico).
- **Colonne corticali verticali:** Rappresentano l'unità funzionale della corteccia. I neuroni della stessa colonna rispondono in modo identico allo stesso stimolo.
- **Lobi e specializzazione:**
 - **Frontale:** Corteccia motoria primaria, funzioni esecutive, linguaggio espressivo (Area di Broca).
 - **Parietale:** Corteccia somatosensoriale primaria.
 - **Occipitale:** Corteccia visiva primaria (il lobo frontale **non** ospita la funzione visiva).
- **Aree subcorticali:** Talamo, tronco encefalico, gangli della base, cervelletto. L'Homunculus di Penfield (corteccia motoria/sensoriale) è una struttura **corticale**, non subcorticale.
- **Homunculus di Penfield:** L'estensione delle aree nel somatotopo è proporzionale alla **densità dei recettori** e alla complessità del controllo motorio, non al volume fisico della parte del corpo (es. la mano e il volto occupano più spazio del tronco).

3.2 Meccanismi di Plasticità Cerebrale

- **Plasticità a breve termine:** Dura da millisecondi a minuti. È dovuta a variazioni funzionali (es. quantità di neurotrasmettitore rilasciato), **non comporta alcuna modifica strutturale** o anatomica permanente sulla membrana post-sinaptica.
- **Plasticità a lungo termine:** Coinvolge modifiche strutturali e anatomiche permanenti (es. variazione del numero di recettori stabili, *axonal sprouting* o potatura/*pruning* delle sinapsi eccedenti).
- **Smascheramento (Unmasking):** Rapida attivazione di connessioni sinaptiche pre-esistenti ma latenti (silenziate), utilizzata dal cervello come sistema di recupero rapido dopo una lesione.

Trabocchetti d'Esame - Capitolo 3

- **Trappola:** “La sostanza bianca è costituita principalmente da corpi cellulari” $\implies$ **FALSO** (la bianca contiene assoni mielinizzati, la grigia i corpi cellulari).
- **Trappola:** “L'estensione corticale dell'Homunculus è proporzionale al volume della parte del corpo corrispondente” $\implies$ **FALSO** (è proporzionale alla densità dei recettori/precisione del movimento).

- **Trappola:** “La plasticità a breve termine comporta cambiamenti strutturali nella membrana post-sinaptica” $\Rightarrow$ **FALSO** (comporta solo cambiamenti funzionali e temporanei).
- **Trappola:** “Il talamo, il tronco encefalico e l’Homunculus di Penfield sono tutte aree subcorticali” $\Rightarrow$ **FALSO** (l’Homunculus è una struttura della corteccia).

Capitolo 4

Generazione e Acquisizione dei Segnali EEG/sEMG

4.1 Origine del Segnale EEG

- **Generatori principali dell'EEG:** Sono i **potenziali post-sinaptici (PSP)** dei neuroni piramidali corticali, non i potenziali d'azione (APs). Gli APs sono troppo brevi (1-2 ms) e asincroni per sommarsi in modo costruttivo, mentre i PSPs durano decine di ms e sommano agevolmente.
- **Disposizione a palizzata:** I neuroni piramidali sono orientati parallelamente tra loro e perpendicolarmente alla superficie. Questa simmetria genera un **campo aperto** (*open field*), permettendo ai dipoli elettrici di sommarsi e propagarsi fino allo scalpo.
- **Sorgenti a campo chiuso:** Neuroni a simmetria radiale (es. cellule stellate) generano correnti che si annullano localmente e non contribuiscono al tracciato EEG di superficie.
- **Giri vs Solchi:** L'EEG è molto sensibile all'attività dei giri (orientazione radiale favorevole). Nei solchi, i dipoli sono paralleli allo scalpo e si cancellano sulle pareti opposte della fessura (*mutual cancellation*), oltre a subire una maggiore attenuazione dovuta alla profondità.
- **Sorgenti profonde (subcorticali):** Subiscono una fortissima attenuazione e dispersione spaziale (*spatial blur/volume conduction*). Di conseguenza, producono un segnale **molto più sfocato** e attenuato sullo scalpo rispetto alle sorgenti corticali superficiali.

4.2 Strumentazione, Elettrodi e Riferimenti

- **Elettrodi Ag/AgCl vs Oro:** Gli elettrodi in Argento/Cloruro d'Argento sono **non polarizzabili** e stabili, ideali per registrare potenziali lentamente variabili (bassa frequenza). Gli elettrodi d'oro sono polarizzabili (creano derive lente) e sono sconsigliati per variazioni molto lente.
- **Impedenza di contatto:** Deve essere misurata in **corrente alternata (AC)** per evitare la polarizzazione dell'elettrodo.
- **Rapporto d'impedenza:** L'impedenza d'ingresso dell'amplificatore ($Z_{in} \approx 10^8 \Omega$) deve essere svariati ordini di grandezza superiore all'impedenza di contatto elettrodo-cute ($Z_{el} \approx 5 \text{ k}\Omega$) per evitare l'attenuazione del segnale (effetto partitore di tensione).
- **Linked-mastoids:** Richiede fisicamente **due elettrodi** posizionati sulle mastoidi e cortocircuitati, non uno solo.
- **Sistema 10-20:** I numeri dispari indicano l'emisfero sinistro, i pari il destro. La lettera "z" indica la linea mediana (*midline*). L'elettrodo Fz (frontale mediana) si trova anteriormente a Cz (centrale mediana) lungo la linea mediana; Fz **non** si trova a sinistra di Cz.

- **CMRR di un amplificatore bipolare:** È il rapporto tra il guadagno differenziale (G_d , che amplifica la differenza di potenziale tra gli elettrodi d'ingresso) e il guadagno di modo comune (G_c , riferito alla media del potenziale rispetto alla massa).

Trabocchetti d'Esame - Capitolo 4

- **Trappola:** “Il segnale EEG è principalmente generato da potenziali d'azione” $\implies$ **FALSO** (è generato da potenziali post-sinaptici).
- **Trappola:** “Le regioni profonde del cervello producono un EEG di scalpo meno sfocato rispetto alle aree corticali” $\implies$ **FALSO** (è molto più sfocato e attenuato).
- **Trappola:** “Gli elettrodi d'oro sono ideali per registrare potenziali lentamente variabili” $\implies$ **FALSO** (essendo polarizzabili, sono sconsigliati; si usano gli Ag/AgCl).
- **Trappola:** “L'elettrodo Fz si trova a sinistra di Cz” $\implies$ **FALSO** (sono entrambi sulla linea mediana “z”, Fz è anteriore a Cz).
- **Trappola:** “L'impedenza di contatto degli elettrodi va misurata in corrente continua” $\implies$ **FALSO** (va misurata in corrente alternata).

Capitolo 5

Elaborazione dei Segnali e Conversione A/D

5.1 Teorema del Campionamento e Aliasing

- **Teorema di Shannon:** Un segnale continuo può essere correttamente campionato solo se la frequenza di campionamento f_s è **strettamente superiore al doppio** della massima componente frequenziale del segnale ($f_{\max}$):

$$f_s > 2f_{\max} \implies f_{\text{Nyq}} = \frac{f_s}{2}$$

Sottocampionare provoca **aliasing** (le frequenze sopra Nyquist si ripiegano in banda utile).

- **Prevenzione dell'aliasing:** Può essere effettuata **solo tramite un filtro analogico passa-basso** posizionato prima del campionatore (filtro anti-aliasing). Un filtro digitale applicato dopo il campionamento non può rimediare, poiché l'aliasing è già avvenuto in fase di digitalizzazione.
- **Aliasing vs. Saturazione (Clipping):** L'aliasing è un errore del dominio del tempo/frequenza (frequenza di campionamento insufficiente). La saturazione (*clipping*) è un errore del dominio delle ampiezze, dovuto a un range d'ingresso dell'ADC più piccolo rispetto all'ampiezza massima del segnale analogico.

5.2 Quantizzazione e Ricostruzione

- **Step di quantizzazione (V_{LSB}):** Divide il range d'ingresso dell'ADC in $2^{N_{\text{bit}}}$ intervalli (non in N_{bit} intervalli).
- **Rumore di quantizzazione (σ_{quant}):** Ha una deviazione standard proporzionale alla larghezza dell'intervallo V_{LSB} :

$$\sigma_{\text{quant}} = \frac{V_{LSB}}{\sqrt{12}}$$

- **Ricostruzione ideale del segnale:** Il metodo teoricamente perfetto per ricostruire il segnale analogico dai suoi campioni discreti è l'**interpolazione sinc** (somma di funzioni sinc caricate sui campioni), non l'interpolazione lineare (unire i punti con segmenti retti).

5.3 Proprietà dei Filtri Digitali

- **Frequenza di taglio (Cutoff):** Definita come la frequenza a cui il guadagno in ampiezza si riduce a $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ rispetto alla banda passante (pari a -3 dB).

- **Roll-off:** Indica la pendenza della transizione tra banda passante e banda di attenuazione. È elevato se la banda di transizione è molto stretta.
- **Filtri FIR vs. IIR:**
 - I filtri **FIR** possono essere progettati con **fase perfettamente lineare** (ritardo di gruppo costante nel tempo).
 - I filtri **IIR** sono più efficienti (richiedono ordini molto più bassi a parità di roll-off), ma **non possono avere fase lineare**.
- **Filtro di Butterworth:** È un filtro di tipo **IIR** caratterizzato da una risposta in frequenza massimamente piatta nella banda passante (*no ripple*).

Trabocchetti d'Esame - Capitolo 5

- **Trappola:** “L’aliasing può essere rimosso dopo il campionamento applicando un filtro digitale” $\Rightarrow$ **FALSO** (l’aliasing va rimosso prima del campionamento con un filtro analogico).
- **Trappola:** “L’aliasing si verifica quando il segnale supera il range d’ingresso dell’ADC” $\Rightarrow$ **FALSO** (quello è il clipping; l’aliasing dipende solo dalla frequenza di campionamento).
- **Trappola:** “I filtri IIR possono essere progettati per avere fase lineare” $\Rightarrow$ **FALSO** (solo i filtri FIR possono possedere fase lineare).
- **Trappola:** “Il metodo perfetto per ricostruire un segnale dai suoi campioni è l’interpolazione lineare” $\Rightarrow$ **FALSO** (è l’interpolazione sinc).
- **Trappola:** “La frequenza di Nyquist è la massima frequenza contenuta in un segnale analogico” $\Rightarrow$ **FALSO** (è definita come metà della frequenza di campionamento $f_s/2$).

Capitolo 6

Analisi Spettrale (DFT, Windowing, Welch)

6.1 DFT e Risoluzione Spettrale

- **Risoluzione spettrale fisica (Δf):** Dipende esclusivamente dalla durata totale della registrazione utile (T):

$$\Delta f = \frac{1}{T} = \frac{f_s}{N}$$

Una frequenza di campionamento più alta espande il range frequenziale analizzabile (f_s), ma **non migliora** la risoluzione dei bin frequenziali se la durata T rimane costante.

- **Zero-Padding:** Riduce la distanza tra i punti calcolati nello spettro ($\Delta f_{\text{sampled}}$), agendo come un'interpolazione spettrale che migliora la fluidità del grafico, ma **non aggiunge alcuna informazione reale** né migliora la risoluzione fisica del segnale (che resta legata alla durata originaria T).
- **Spettro di una DFT reale:** La DFT di un segnale a N campioni produce N valori complessi. Tuttavia, poiché il segnale d'origine è reale, lo spettro è simmetrico (hermitiano) e la prima metà ($N/2$ campioni) è sufficiente a definire interamente lo spettro.

6.2 Finestre e Sanguinamento Spettrale (Leakage)

- **Finestra rettangolare:** Ha il lobo principale più stretto (ottima risoluzione per picchi vicini di simile ampiezza), ma presenta i lobi secondari più alti. Questo causa un forte **sanguinamento spettrale** (*spectral leakage*). Non è “sempre la scelta migliore”.
- **Finestre tapered (es. Hamming, Blackman-Harris):** Riducono drasticamente i lobi secondari (riducendo il leakage) al costo di un allargamento del lobo principale (peggiorando la risoluzione di picchi molto vicini).
- **Teorema di Wiener-Khinchin:** Se una serie temporale non è direttamente trasformabile secondo Fourier, è comunque possibile calcolarne la PSD calcolando la trasformata di Fourier della sua **funzione di autocorrelazione** (Vero).

Trabocchetti d'Esame - Capitolo 6

- **Trappola:** “Lo zero-padding permette di migliorare la risoluzione spettrale fisica di una registrazione corta” $\implies$ **FALSO** (interpola solo graficamente, non aggiunge informazioni reali).

- **Trappola:** “Aumentando la frequenza di campionamento di una registrazione di 1 secondo, miglioro la risoluzione spettrale” $\implies$ **FALSO** (la risoluzione resta di 1 Hz, aumenta solo il range di frequenze visibili).
- **Trappola:** “Se una serie temporale non è trasformabile secondo Fourier, è impossibile calcolarne la PSD” $\implies$ **FALSO** (si calcola tramite Wiener-Khinchin sulla sua funzione di autocorrelazione).
- **Trappola:** “La coerenza ordinaria è definita nel dominio del tempo” $\implies$ **FALSO** (è una misura spettrale definita nel dominio della frequenza).

Capitolo 7

Connettività Funzionale ed Effettiva

7.1 Confronto tra OC, GC e PDC

- **Coerenza Ordinaria (OC):** Misura bivariata, definita nel dominio della frequenza, **non direzionale** ($C_{xy}(f) = C_{yx}(f)$). Misura la sincronizzazione, non la causalità.
- **Causalità di Granger (GC):** Misura bivariata o multivariata, definita nel dominio del tempo, **direzionale** (asimmetrica, $G_{x \rightarrow y} \neq G_{y \rightarrow x}$).
 - Un valore negativo dell'indice di Granger ($G_{x \rightarrow y} < 0$) indica che la varianza dell'errore del modello bivariato è maggiore di quella del modello semplice (univariato). Questo è indice di un **modello errato** (o di problemi di fitting), poiché l'inclusione di informazioni non dovrebbe mai peggiorare le prestazioni del modello.
- **Partial Directed Coherence (PDC):** Misura **multivariata**, definita nel dominio della frequenza, **direzionale** (asimmetrica), normalizzata nell'intervallo $[0, 1]$.

7.2 Il Problema della Sorgente Comune (Common Source)

- **Limiti dei metodi bivariati (OC, GC bivariata):** Non possono identificare se la sincronizzazione tra due nodi x e y è dovuta a una reale connessione o all'influenza di un terzo nodo non registrato z (sorgente comune).
- **Metodi multivariati (MVAR, PDC):** Mitigano notevolmente il problema della sorgente comune modellando simultaneamente tutti i nodi registrati nella rete, ma **non possono risolverlo completamente** se la vera sorgente comune si trova in un'area profonda o non registrata dagli elettrodi.

Trabocchetti d'Esame - Capitolo 7

- **Trappola:** “La Partial Directed Coherence è un metodo bivariato” $\implies$ **FALSO** (è un metodo multivariato).
- **Trappola:** “La coerenza ordinaria permette di mitigare o risolvere il problema della sorgente comune” $\implies$ **FALSO** (essendo bivariata, ne è fortemente affetta).
- **Trappola:** “L'approccio multivariato risolve completamente il problema della sorgente comune in ogni scenario” $\implies$ **FALSO** (se la sorgente comune non è registrata o accessibile, il problema persiste).

Capitolo 8

Teoria dei Grafi e Metriche di Rete

8.1 Caratterizzazione Strutturale dei Grafi

- **Shortest Path** (d_{ij}): La distanza tra due nodi i e j in un grafo è data dalla lunghezza del **percorso più breve** che li unisce (espressa in numero di archi), non dalla lunghezza media di tutti i percorsi possibili. Se i due nodi non sono connessi da alcun percorso, la distanza è pari a ∞ (infinito).
- **Densità** (k): È la frazione di archi presenti rispetto al massimo teorico. Appartiene rigorosamente all'intervallo $[0, 1]$. Un valore di densità superiore a 1 (es. 1.3) non è fisiologicamente né matematicamente plausibile.
- **Matrice di adiacenza**: Per grafi non orientati, la matrice di adiacenza è sempre **simmetrica** rispetto alla diagonale principale.

8.2 Integrazione, Segregazione e Modelli di Rete

- **Efficienza Globale** (E_g): È una misura di **integrazione** (efficacia dello scambio di informazioni a lungo raggio). Appartiene all'intervallo $[0, 1]$.
- **Efficienza Locale** (E_l): Valuta le proprietà di segregazione (formazione di cluster locali) della rete ed è definita come la media delle efficienze globali calcolate sui sottografi locali composti dai soli vicini di ciascun nodo. È una misura **globale** (caratterizza l'intero grafo come media), non locale.
- **Divisibilità** (D) e **Modularità** (Q): Sono misure di **segregazione** (divisione in comunità/moduli), non di integrazione.
 - La divisibilità per due classi è limitata nell'intervallo $[0.5, 1]$. Il valore minimo della divisibilità **non può essere zero**.
 - La modularità può assumere valori sia positivi sia negativi (un valore pari a -0.3 è plausibile).
- **Modello Small-World**: Caratterizzato da un'alta efficienza locale (simile alle reti regolari/lattice) e un'alta efficienza globale (simile alle reti random). Le sue proprietà **non sono equidistanti** da quelle delle reti regolari e random (è molto più vicina alle regolari per l'efficienza locale e molto più vicina alle random per l'efficienza globale).

Trabocchetti d'Esame - Capitolo 8

- **Trappola**: “L'efficienza locale è una misura locale del grafo” $\implies$ **FALSO** (è una metrica globale, in quanto è la media calcolata su tutta la rete).

- **Trappola:** “In un grafo, la distanza $d(i, j)$ è la media delle lunghezze dei percorsi che li uniscono” $\implies$ **FALSO** (è la lunghezza del percorso minimo, lo *shortest path*).
- **Trappola:** “La divisibilità e la modularità sono misure di integrazione di una rete” $\implies$ **FALSO** (sono misure di segregazione).
- **Trappola:** “Il valore minimo della Divisibilità (D) è zero” $\implies$ **FALSO** (è 0.5 per due classi).

Capitolo 9

BCI ed Elettromiografia (sEMG)

9.1 Brain-Computer Interfaces (BCI)

- **P300 Speller:** Si basa sulla risposta evocata da eventi rari e significativi (paradigma oddball). La P300 viene prodotta perché l'utente assegna soggettivamente salienza (rilevanza) allo stimolo target. Non può essere volontariamente modulata tramite *motor imagery*.
- **SMR (Sensorimotor Rhythms):** L'ampiezza dei ritmi Mu e Beta può essere volontariamente modulata tramite l'esercizio di **motor imagery cinestesica** (sensazione fisica in prima persona) per controllare un cursore continuo. La motor imagery visiva (in terza persona) è inefficiente.
- **ERD/ERS:** L'Event-Related Desynchronization/Synchronization quantifica le variazioni relative di potenza in una specifica banda rispetto ad una baseline, **non quantifica l'attività phase-locked** (che viene invece estratta tramite semplice averaging temporale sincrono).
- **Averaging degli ERP:** Nei trial ERP, l'inizio del trial (epoca) di solito **precede l'istante dell'evento** di un breve intervallo (es. 100-200 ms), per consentire l'estrazione e l'analisi di una baseline pre-stimolo utile alla normalizzazione.

9.2 Fisiologia ed Elaborazione sEMG

- **MFCV (Muscle Fiber Conduction Velocity):** È la velocità di conduzione del potenziale d'azione lungo la fibra muscolare, compresa nell'intervallo 2–6 m/s.
- **Fatica muscolare:** Provoca un accumulo di metaboliti e acido lattico che abbassa il pH e riduce la MFCV (la velocità di conduzione **diminuisce**, non aumenta).
- **Spostamento spettrale:** Come diretta conseguenza della riduzione della MFCV dovuta alla fatica, lo spettro di potenza del segnale sEMG subisce uno spostamento sistematico verso le basse frequenze, che si traduce in una **diminuzione della frequenza media (MNF) e mediana (MDF)**.
- **Ampiezza del segnale sEMG:** L'ampiezza grezza espressa in millivolt non può essere confrontata direttamente tra soggetti diversi senza opportuna normalizzazione (es. rispetto alla massima contrazione volontaria - MVC), a causa di fattori di confondimento come lo spessore del tessuto adiposo sottocutaneo.

Trabocchetti d'Esame - Capitolo 9

- **Trappola:** “L'ERD/ERS quantifica l'attività cerebrale phase-locked allo stimolo” $\implies$ **FALSO** (l'attività evocata phase-locked è stimata via averaging semplice; l'ERD/ERS misura variazioni spettrali non necessariamente phase-locked).

- **Trappola:** “La fatica muscolare provoca un aumento della MFCV” $\implies$ **FALSO** (provoca una diminuzione della MFCV).
- **Trappola:** “La motor imagery visuale in terza persona è il metodo più efficiente per controllare un BCI SMR” $\implies$ **FALSO** (è efficiente solo quella cinestesica in prima persona).
- **Trappola:** “L’ampiezza grezza della sEMG in millivolt può essere confrontata direttamente tra soggetti diversi” $\implies$ **FALSO** (va sempre normalizzata rispetto alla MVC).

Capitolo 10

L'Anti-Error Cheat Sheet

Tieni a mente questa lista di affermazioni rapide per smentire i classici trabocchetti dei professori nei quiz V/F:

1. **Frequenza Mu vs. Alpha:** Hanno la **stessa frequenza** (8–13 Hz) ma originano in lobi diversi (Mu: centrale/motorio; Alpha: occipitale/visivo).
2. **Forma d'onda Mu:** È **ad arco** (*arc-shaped*), non sinusoidale simmetrica.
3. **Filtro anti-aliasing:** Deve essere **analogico**, non digitale.
4. **Aliasing vs. Clipping:** Aliasing = errore di campionamento (tempo); Clipping = errore di saturazione (ampiezza/range d'ingresso).
5. **Linked mastoids:** Richiede **due** elettrodi fisici cortocircuitati, non uno.
6. **Elettrodi d'oro:** Sono polarizzabili, quindi **sconsigliati** per potenziali molto lenti (meglio Ag/AgCl).
7. **Sorgente comune e PDC:** La PDC mitiga il problema, ma **non lo risolve completamente** se la sorgente comune non viene registrata.
8. **PDC:** È un metodo **multivariato**, non bivariato.
9. **Coerenza Ordinaria:** È definita nel dominio della **frequenza**, non del tempo. Ed è **bivariata e simmetrica** (non direzionale).
10. **Granger Causality:** È definita nel dominio del **tempo** (nella sua formulazione classica) ed è **direzionale**.
11. **Granger negativo:** Un valore negativo indica un **errore di modellizzazione**, non una relazione inversa.
12. **Distanza nei grafi:** È lo *shortest path* (percorso minimo), non la media dei percorsi.
13. **Local Efficiency:** È una metrica **globale** (media delle efficienze locali dei nodi), non locale.
14. **Divisibilità e Modularità:** Sono misure di **segregazione**, non di integrazione.
15. **Divisibilità minima:** È **0.5** per due classi, non può essere zero.
16. **Modularità negativa:** È possibile ed indica una scarsa propensione a formare comunità (es. -0.3 è plausibile).
17. **Densità:** Deve essere compresa tra 0 e 1. Una densità di 1.3 è **impossibile**.
18. **Unmasking:** È un meccanismo di plasticità **strutturale rapido** che attiva sinapsi pre-esistenti ma silenti.

19. **Plasticità a breve termine:** Non comporta alcuna modifica strutturale stabile nella membrana post-sinaptica.
20. **Fatica muscolare:** **Riduce** la MFCV e sposta lo spettro (MNF, MDF) verso le **basse frequenze**.
21. **ARV vs. RMS:** **Non sono uguali** (RMS pesa i quadrati dei campioni, ARV il valore assoluto).
22. **Zero-padding:** È solo un' **interpolazione grafica**, non aumenta la risoluzione spettrale reale del segnale.
23. **Fase lineare:** È una proprietà esclusiva dei filtri **FIR**, non dei filtri IIR (come il Butterworth).
24. **Inizio dell'epoca negli ERP:** Precede quasi sempre lo stimolo per catturare la **baseline pre-stimolo**.
25. **Generazione dell'EEG:** È dovuta ai **potenziali post-sinaptici (PSP)** sommati nei neuroni piramidali (campo aperto), non ai potenziali d'azione (APs).